KÈM KT-03 · SƠ BỘ · FINAL 1 (01/11/2026) · PHẦN ĐIỆN

Bản vẽ điện nhà phố 4,2 × 18 m

Máy lạnh, ổ điện, camera, mạch và tủ điện, chiều cao lắp đặt · 43 điểm điện + 3 máy lạnh

> **Tách riêng phần điện từ Ban_Ve_Final_1.pdf (trang 13–22) để xem lại cho dễ, ngày 02/11/2026.** Từ trang 2 trở đi là bản sao nguyên trang của Final 1, không sửa chữ, số hay hình vẽ nào; số mục 3–7 giữ như bản gốc. Mục 1 (phần đua 1,2 m) và mục 2 (cột, dầm) không thuộc phần điện, xem Final 1 trang 9–12.

Nội dung

PHẦN	TRANG	FINAL 1
3. Máy lạnh 3 phòng ngủ: công suất, dàn lạnh, dàn nóng, ống đồng	2	13
4. Bố trí ổ điện: ký hiệu, mặt bằng điện tầng trệt và tầng lầu	3	14
Nguyên tắc chung · điểm 1–7: phòng khách, tam cấp, gầm thang	4	15
Điểm 8–20: bếp, phòng ngủ 1	5	16
Điểm 21–29: NVS trệt, hành lang trệt, ban công, phòng thờ	6	17
Điểm 30–41: phòng ngủ 2, phòng ngủ 3, hành lang lầu, khu phơi	7	18
Điểm 42–43: nhà tắm lầu	8	19
5. Mạch điện và tủ điện: bảng mạch, dây, CB	9	20
Ước tính công suất cả nhà, nối đất, điện nhẹ, đường cáp camera	10	21
6. Chiều cao lắp đặt · 7. Còn cần chủ đầu tư trả lời	11	22

Đã chốt trong Final 1

- **Điện:** 3 máy lạnh, 3 camera, wifi 1 bộ phát + cáp chờ, đèn hắt mặt tiền, chuông gọi khẩn cấp PN1.
- **Máy lạnh:** 3 phòng ngủ, dàn nóng gom ra khu phơi.
- **Điểm điện:** 43 điểm + 3 máy lạnh.

Bản này để chủ đầu tư và thợ thống nhất vị trí trước khi đổ bê tông và đi ống âm tường. Tiết diện dây và CB là số sơ bộ theo kinh nghiệm nhà phố 2 tầng; kỹ sư điện phải tính lại khi làm hồ sơ thi công.

Đánh dấu khi xem lại

- [ ] Máy lạnh: dàn lạnh, dàn nóng, ống đồng (trang 2)
- [ ] Vị trí 43 điểm trên mặt bằng trệt, lầu (trang 3)
- [ ] Chiều cao, mạch, lý do từng điểm (trang 4–8)
- [ ] Mạch, dây, CB, tủ điện, công suất (trang 9–10)
- [ ] Chiều cao lắp đặt (trang 11)

Chỗ cần sửa

3. Máy lạnh 3 phòng ngủ

MÁY	PHÒNG	CÔNG SUẤT	DÀN LẠNH (TRONG PHÒNG)	DÀN NÓNG (NGOÀI TRỜI)	ỐNG ĐỒNG, NƯỚC NGƯNG
ML1	PN1 · 4,0 × 3,2 m = 12,8 m^2	9.000 BTU (1 HP)	Tường hông, phía trên đầu giường 1,8 m, đáy dàn cao khoảng 2,3 m. Gió thổi về phía chân giường.	Khu phơi lầu, giá treo 2 tầng chung với DN3 trên tường sau (x = 18).	Ống đi trong trần thạch cao PN1 sang phía hành lang (y ≈ 1,6), xuyên sàn lên khu phơi qua ống lồng chờ sẵn, rồi chạy dọc tới tường sau; dài khoảng 6 m. Nước ngưng xuyên tường x = 16,5 sang NVS, đổ vào ống thoát sàn.
ML2	PN2 · 4,0 × 3,2 m = 12,8 m^2	9.000 BTU (1 HP)	Vách thang (x = 6,0), sát vách hành lang. Gió thổi dọc phòng về phía phòng thờ, đi qua phía cuối giường.	Khu phơi, treo cao (đáy từ 2,6 m) trên tường hông y = 0, đoạn x = 16,0–16,75.	Ống xuyên vách hành lang, đi trong trần thạch cao hành lang lầu ra khu phơi, dài khoảng 13 m; thợ phải nạp thêm gas. Nước ngưng đi cùng, dốc đều về thoát sàn khu phơi.
ML3	PN3 · 6,0 × 3,2 m = 19,2 m^2	12.000 BTU (1,5 HP)	Tường hông, phía trên đầu giường 1,6 m. Gió thổi về phía cửa và chân giường.	Khu phơi, giá 2 tầng chung với DN1 trên tường sau (x = 18).	Ống chạy trong PN3 dọc vách x = 14,8 tới phía hành lang, xuyên vách phía trên cửa sổ sang khu phơi rồi tới tường sau; dài khoảng 6 m. Nước ngưng đổ ra thoát sàn khu phơi.

1. **Cách chọn công suất.** Với nhà ở miền Nam, ước tính khoảng 600–700 BTU cho mỗi m^2: phòng dưới 15 m^2 dùng 9.000 BTU (1 HP), phòng 15–20 m^2 dùng 12.000 BTU (1,5 HP). PN3 rộng 19,2 m^2 và nằm ngay dưới mái tôn nên dùng 12.000. Nên chọn máy inverter vì phòng ngủ chạy lâu suốt đêm, tiết kiệm điện hơn.

2. **Dàn lạnh không thổi thẳng vào người nằm.** PN1 và PN3 gắn dàn lạnh trên đầu giường, gió thổi về phía chân giường. PN2 gắn ở vách thang (x = 6,0), sát vách hành lang, gió thổi dọc phòng và đi qua phía cuối giường.

3. **Cả 3 dàn nóng gom ra khu phơi** (theo khảo sát). Khảo sát lần 2 chọn lợp tấm lấy sáng che hết khu phơi, nên mái phải nâng cao hơn đỉnh tường khoảng 0,3 m và để hở quanh mép cho hơi nóng thoát; nếu lợp sát đỉnh tường thì khí nóng của 3 dàn bị giữ lại dưới mái, máy chạy yếu và tốn điện. Mặt tiền không có dàn nóng. Bản chốt 01/11 chuyển nhà tắm sang phía y = 2,1–4,2, nên DN1 và DN3 dời ra giá 2 tầng ở tường sau x = 18 (đoạn y = 1,05–1,85). DN2 treo cao (đáy từ 2,6 m) trên tường hông y = 0, đoạn x = 16,0–16,75, lệch độ cao với hai máy kia để hơi nóng không thổi thẳng vào nhau. Lót đệm cao su dưới chân dàn nóng để không truyền rung sang tường.

4. **Ống đồng.** ML1 và ML3 chỉ khoảng 2,5–3 m. ML2 phải đi trong trần hành lang lầu ra khu phơi, dài khoảng 12 m: vẫn trong giới hạn của máy 9.000 BTU (thường cho tới 15 m) nhưng vượt chiều dài đã nạp gas sẵn của hãng (thường 5–7,5 m), nên thợ phải nạp thêm gas. Ống nước ngưng ML2 đi cùng, dốc đều về khu phơi. Nếu hãng máy yêu cầu ống dài tối thiểu 3 m thì quấn thêm một vòng ống ở dàn nóng.

5. **Việc phải làm trước khi đổ sàn lầu.** Chôn ống lồng PVC Ø60 xuyên sàn tại vị trí ống ML1 lên khu phơi (x = 15,4, y = 1,6). Miệng ống cao hơn mặt sàn khu phơi 10 cm và phải chống thấm quanh ống, vì khu phơi là sàn ướt. Chừa lỗ xuyên tường cho ống ML2 và ML3.

6. **Chống nóng mái.** Tầng lầu nằm ngay dưới mái tôn. Dùng tôn cách nhiệt (lớp PU), trần thạch cao có bông thủy tinh và chừa khe thoát nhiệt ở đầu hồi. Như vậy máy lạnh đỡ phải chạy hết công suất.

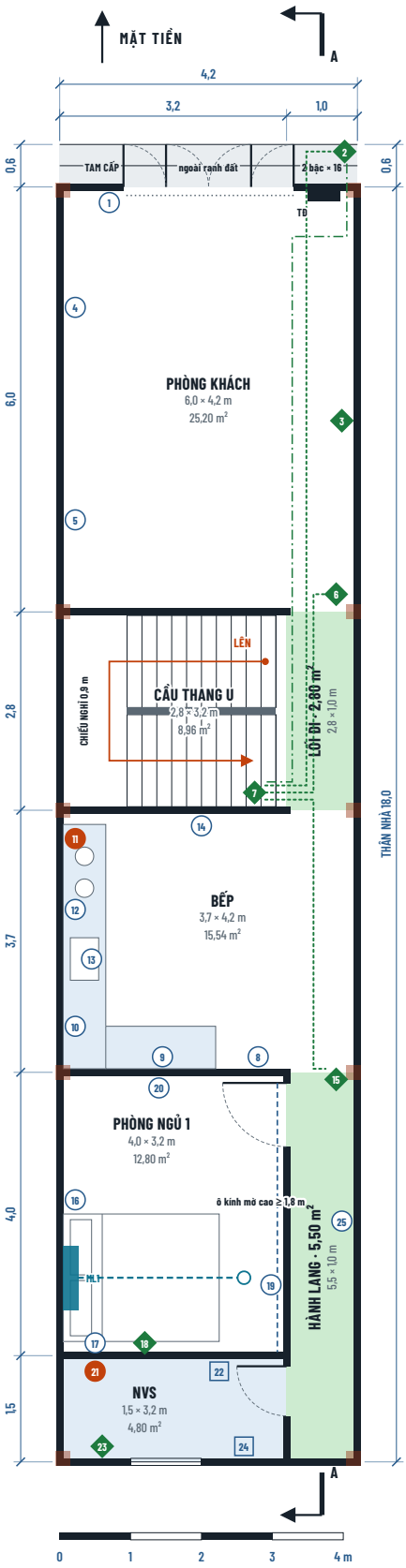
4. Bố trí ổ điện số trên bản vẽ khớp với danh sách lý do bên dưới

Ổ cắm đôi thường — Ổ hoặc dây chờ trên mạch riêng (tải lớn) — Điện nhẹ: TV, LAN, wifi, camera, chuông gọi

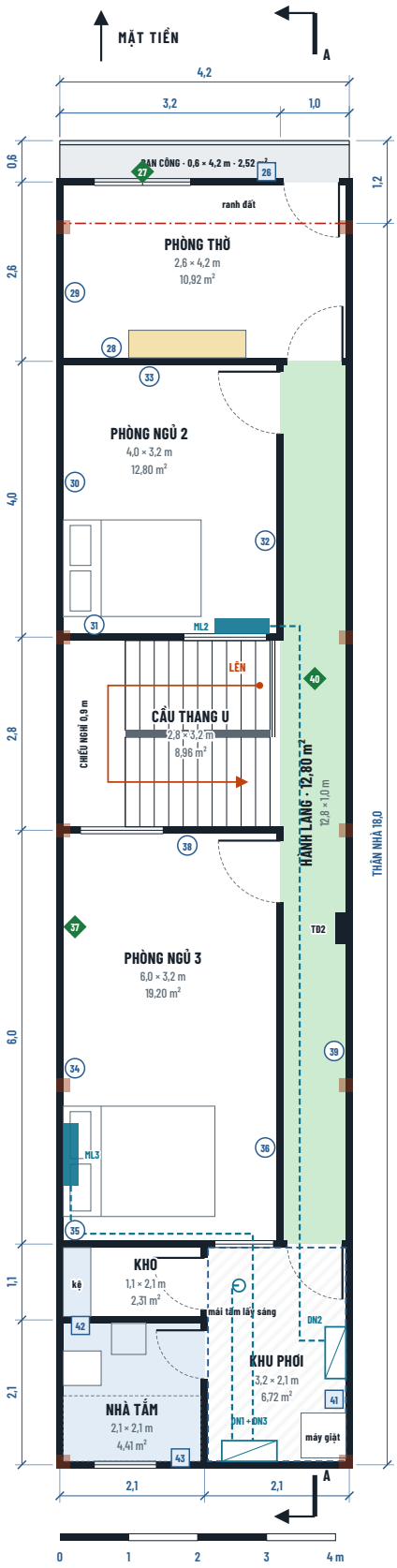
Ổ có nắp chống nước (IP44, IP55) ở chỗ ướt, ngoài trời — Dàn lạnh máy lạnh — Dàn nóng — Ống đồng

Cáp mạng camera (trong trần) — Ống chờ cáp quang (âm nền) — Tủ điện

TẦNG TRỆT



TẦNG LẦU



NGUYÊN TẮC CHUNG

1. **Đặt ổ theo vị trí đồ đạc, không đặt rải đều.** Mỗi ổ ứng với một món đồ cụ thể: TV, đầu giường, tủ lạnh, mặt bếp... Nếu đổi vị trí giường, TV hay bàn ăn thì phải dời ổ theo trước khi tô tường. Vì vậy phải chốt nội thất trước khi đi dây.
2. **Mỗi phòng có ít nhất một ổ gần cửa** để cắm máy hút bụi hoặc quạt, khỏi phải kéo dây ngang phòng.
3. **Thiết bị tải lớn chạy mạch riêng**: máy lạnh, bếp từ, điện phụ máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy bơm. Nếu cắm chung mạch, khi dùng cùng lúc CB sẽ nhảy, nặng hơn thì dây nóng chảy vỏ.
4. **Chỗ ướt và chỗ cắm thiết bị ngoài trời có chống giật**: nhà vệ sinh, bếp, khu phơi, ban công, máy bơm. Các mạch này dùng CB chống giật (RCBO) 30 mA. Ổ trong nhà tắm đặt ngoài vùng nước bắn, có nắp che.
5. **Ổ có màn che an toàn trẻ em** cho toàn bộ ổ cắm (chủ đầu tư chọn). Lỗ cắm chỉ mở khi cắm đủ hai chân phích cùng lúc.
6. **Tầng trệt cho người đi lại khó khăn.** Nhà có người đi lại khó khăn và cần phòng ngủ ở trệt (PN1). Ở trệt: công tắc hạ xuống 1,0–1,1 m, ổ trong PN1 nâng lên 0,6 m để khỏi cúi thấp, có chuông gọi khẩn cấp ở đầu giường PN1 và trong NVS, hành lang có đèn cảm biến chân tường để đi vệ sinh ban đêm.
7. **Dư thêm ổ là rẻ nhất lúc xây.** Thêm một ổ khi đang đi ống chỉ tốn khoảng một trăm nghìn đồng. Thêm sau khi đã sơn thì phải đục tường hoặc đi nẹp nổi.

PHÒNG KHÁCH

1 **Ổ đôi cạnh cửa chính** **cao 0,4 m** mạch C2

Cắm máy hút bụi, quạt đứng, đèn trang trí ngày Tết mà không phải kéo dây từ trong nhà ra.

3 **Tường TV treo: ổ đôi + ổ TV + LAN** **cao 1,2 + 0,4 m** mạch C2

Khảo sát 01/11: TV treo tường ở tường hông phía hành lang. Ổ đôi, ổ TV và LAN đặt cao 1,2 m, khuất sau TV; ống luồn âm tường xuống hộp ổ ở cao 0,4 m cho đầu thu, loa. Gia cố tường chỗ bắt giá treo. Cắm LAN cho TV xem phim không bị giật như dùng wifi.

4 **Ổ đôi đầu sofa (phía cửa)** **cao 0,4 m** mạch C2

Sạc điện thoại, đèn đọc sách cạnh sofa. Ổ đặt ở hai đầu sofa vì lưng sofa che mất đoạn tường giữa.

5 **Ổ đôi đầu sofa (phía thang)** **cao 0,4 m** mạch C2

Như ổ trên: cắm quạt, cây nước nóng lạnh, máy lọc không khí.

6 **Camera 2: phòng khách, chỗ để xe** **cao trần m** mạch C2

Gắn ở góc trong, nhìn ngược ra cửa chính: thấy cả người ra vào và 3 xe máy đậu ở phòng khách.

TAM CẤP

2 **Camera 1: trước nhà** **cao 3,6 m** mạch C2

Gắn vào đáy sàn lầu nhô ra phía trên tam cấp (cao hơn 3,5 m so với vỉa hè), nhìn xuống tam cấp và cửa chính. Sàn lầu che mưa cho camera. Nguồn qua cáp mạng (PoE) từ tủ mạng.

GẦM THANG

7 **Tủ mạng: modem, router wifi, đầu ghi camera** **cao 0,4 m** mạch C2

Gầm thang nằm giữa chiều dài nhà nên wifi lan được cả trước lẫn sau. Chỗ này khuất, mở từ lối đi, đủ cao (khoảng 2,5 m) để đặt kệ. Cáp quang đi ống chờ âm nền từ ngoài đường vào. Đầu ghi 3 camera đặt ở đây (theo khảo sát).

BẾP

8 **Ổ đơn tủ lạnh** **cao 0,5 m** mạch C3

Khảo sát 01/11: dùng lại tủ lạnh loại thường của nhà cũ (rộng ≤ 0,7 m). Đặt sát vách PN1 ở đoạn y = 1,05–1,75, phần dư 0,2 m làm tủ khô hoặc kệ gia vị. Ổ đơn chỉ cho tủ lạnh, để không ai rút nhầm làm hỏng đồ.

9 **Ổ đôi mặt bếp (cạnh chữ L)** **cao 1,1 m** mạch C3

Mặt đá cao 0,9 m, ổ cao hơn khoảng 20 cm. Dùng cho nồi cơm, ấm siêu tốc, máy xay. Đặt ở cánh ngắn của bệ bếp chữ L, xa chậu rửa và bếp nấu.

10 **Ổ đôi mặt bếp (cạnh chậu)** **cao 1,1 m** mạch C3

Cho lò vi sóng, nồi chiên không dầu. Cách mép chậu rửa hơn 0,6 m để nước không bắn vào. Nhà nấu ăn hằng ngày nên hai ổ mặt bếp đi chung mạch 20 A.

11 **Ổ bếp từ đôi (4 mm²)** **cao 0,6 m** mạch C4

Chủ đầu tư chọn bếp từ đôi, khoảng 3,5–4 kW, dòng gần 18 A, nên đi dây 4 mm² trên mạch riêng. Ổ đặt trong tủ dưới mặt bếp.

12 **Ổ máy hút mùi lọc than** **cao 2,1 m** mạch C3

Chủ đầu tư chọn loại lọc than nên không cần ống thải xuyên tường (bếp nằm giữa hai tường hông, không có đường thải ra ngoài). Ổ ẩn sau ốp máy hút mùi. Nhớ thay than lọc 3–6 tháng một lần.

13 **Ổ máy lọc nước (trong tủ dưới chậu)** **cao 0,4 m** mạch C3

Máy lọc RO thường đặt dưới chậu rửa. Ổ đặt cao bên trong tủ, phía trên ống nước, để nếu rò nước không chạm ổ.

14 **Ổ đôi bàn ăn** **cao 0,4 m** mạch C3

Bàn ăn kê sát vách thang. Ổ để cắm nồi lẩu, bếp nướng điện ngay trên bàn mà không kéo dây ngang lối đi.

15 **Camera 3: bếp và hành lang sau** **cao trần m** mạch C2

Gắn ở góc bếp giáp đầu hành lang, nhìn được cả bếp lẫn hành lang dẫn tới PN1 và NVS. Hữu ích để để ý người đi lại khó khăn khi ở một mình dưới trệt.

PHÒNG NGỦ 1

16 **Ổ đôi đầu giường** **cao 0,6 m** mạch C5

Giường cũ 1,8 × 2,2 m (x = 14,5–16,3). Ổ cao hơn mặt tab đầu giường để cắm sạc, đèn ngủ mà không phải cúi xuống. PN1 dành cho người đi lại khó khăn nên phía này chừa trống gần 2 m để đi lại, xoay khung tập đi hoặc xe lăn.

17 **Ổ đôi đầu giường (phía tường NVS)** **cao 0,6 m** mạch C5

Giường đôi thì hai người mỗi người một ổ. Phía này giường sát tường nên ổ nằm ngay sau mép giường.

18 **Nút chuông gọi khẩn cấp (đầu giường)** **cao 0,8 m** mạch C5

Nhà có người đi lại khó khăn ngủ ở trệt. Nằm trên giường với tay tới được, bấm là chuông kêu ở hành lang lầu và phòng khách. Dùng chuông không dây cũng được, nhưng nên chừa sẵn hộp âm tường.

19 **Ổ đôi đối diện giường** **cao 0,6 m** mạch C5

Không đặt TV trong phòng ngủ (theo khảo sát). Ổ dùng cho quạt, bàn trang điểm hoặc tủ quần áo có đèn. Nâng lên 0,6 m để người lớn tuổi đỡ phải cúi.

20 **Ổ đôi bàn nhỏ, cạnh cửa** **cao 0,6 m** mạch C5

Cạnh cửa vào, dùng cho máy hút bụi và bàn nhỏ ở vách bếp.

NVS TRỆT

21 **Dây chờ dự phòng bình nóng (2,5 mm²)** **cao 2,0 m** mạch C7

Nước nóng chính dùng năng lượng mặt trời trên mái. Đường ống từ mái xuống NVS trệt dài khoảng 8 m, sáng sớm phải xả bỏ nước nguội khá lâu, người lớn tuổi tắm ở trệt sẽ bất tiện. Chừa sẵn dây để sau này gắn thêm bình nóng nhỏ 15–20 L nếu cần.

22 **Ổ lavabo (máy sấy tóc, cạo râu)** **cao 1,2 m** mạch C5

Có nắp che IP44, cách vòi nước hơn 0,6 m, nằm trên mạch có chống giật 30 mA. Hạ còn 1,2 m để ngồi cũng với tới.

23 **Nút chuông gọi khẩn cấp (cạnh bồn cầu)** **cao 0,8 m** mạch C5

Chỗ người lớn tuổi hay té nhất. Đặt thấp, ngồi trên bồn cầu hoặc ngã dưới sàn vẫn với tới (có dây kéo càng tốt).

24 **Quạt hút** **cao 2,4 m** mạch C5

Hút ẩm ra phía sau nhà, đi chung công tắc với đèn để tự chạy khi có người dùng.

HÀNH LANG TRỆT

25 **Ổ đôi hành lang + đèn cảm biến chân tường** **cao 0,4 m** mạch C5

Cắm máy hút bụi. Thêm đèn cảm biến chuyển động ở chân tường dọc hành lang từ PN1 tới NVS cho người lớn tuổi đi vệ sinh ban đêm.

BAN CÔNG

26 **Ổ ngoài trời IP55** **cao 0,8 m** mạch L2

Đèn trang trí, máy bơm tưới cây. Ở ngoài trời nên phải có nắp đậy kín và chống giật. Ban công còn 0,6 m nên đặt ổ trên tường mặt tiền, cạnh cửa đi.

27 **Đèn hắt mặt tiền** **cao 0,3 m** mạch L1

Khảo sát lần 2 chọn đèn hắt mặt tiền. Đèn LED hắt từ sàn ban công lên tường mặt tiền lầu và một bộ dưới sàn ban công hắt xuống tam cấp. Loại IP65, điều khiển bằng công tắc hẹn giờ trong phòng thờ.

PHÒNG THỜ

28 **Ổ đèn thờ (cạnh bàn thờ)** **cao 1,3 m** mạch L2

Phòng thờ giữ trên lầu như bản vẽ (theo khảo sát). Ổ cắm đèn thờ, nhang điện, đặt sát cạnh bàn thờ, ngang mặt bàn và khuất sau đồ thờ; không khoan sau lưng bàn thờ. Nên có công tắc riêng gần cửa.

29 **Ổ đôi thường** **cao 0,4 m** mạch L2

Quạt và máy hút bụi khi dọn dẹp. Ngày giỗ, Tết đông người cần quạt.

PHÒNG NGỦ 2

30 **Ổ đôi đầu giường** **cao 0,6 m** mạch L2

Giường cũ 1,4 × 2,0 m (x = 4,3–5,7). Như PN1: cao hơn mặt tab đầu giường.

31 **Ổ đôi đầu giường (phía thang)** **cao 0,6 m** mạch L2

Phía giường sát vách thang.

32 **Ổ đôi đối diện giường** **cao 0,4 m** mạch L2

Không đặt TV (theo khảo sát). Dùng cho quạt, tủ quần áo, bàn trang điểm.

33 **Ổ đôi bàn học** **cao 0,4 m** mạch L2

Bàn học kê ở vách phòng thờ. Ổ gần cửa nên cắm máy hút bụi được luôn.

PHÒNG NGỦ 3

34 **Ổ đôi đầu giường (trái)** **cao 0,6 m** mạch L3

Giường cũ 1,6 × 2,2 m (x = 12,8–14,4), cách cột trục 4 hơn 10 cm. Ổ đặt ngay cạnh cột.

35 **Ổ đôi đầu giường (phải)** **cao 0,6 m** mạch L3

Bên này còn khoảng trống 0,4 m, đủ kê tab đầu giường nhỏ.

36 **Ổ đôi đối diện giường** **cao 0,4 m** mạch L3

Không đặt TV (theo khảo sát). Dùng cho quạt, tủ quần áo.

37 **Ổ đôi + LAN bàn làm việc** **cao 0,9 m** mạch L3

PN3 dài 6 m nên nửa trước dùng làm góc làm việc. Ổ cao 0,9 m (trên mặt bàn 0,75 m) để cắm laptop, đèn bàn không phải chui xuống gầm. Cắm LAN cho họp trực tuyến ổn định.

38 **Ổ đôi gần cửa** **cao 0,4 m** mạch L3

Không đặt sau cánh cửa mở; ổ nằm giữa cung mở cửa và cửa sổ thông ra thang.

HÀNH LANG LẦU

39 **Ổ đôi hành lang** **cao 0,4 m** mạch L3

Máy hút bụi, đèn ngủ cảm biến.

40 **Cáp mạng chờ cho bộ phát thứ 2 + chuông báo (gắn trần)** **cao trần m** mạch L3

Khảo sát lần 2 chọn một bộ phát là đủ. Vẫn nên kéo sẵn 1 cáp LAN từ tủ mạng lên đây lúc xây (rất rẻ): nếu sau này PN3, nhà tắm lầu sóng yếu thì chỉ cần gắn thêm bộ phát, không phải đục tường. Chuông báo của nút khẩn cấp dưới trệt cũng gắn ở đây để người trên lầu nghe thấy.

KHU PHƠI

41 **Ổ máy giặt IP55** **cao 1,3 m** mạch L6

Khảo sát 01/11 chốt máy giặt ở khu phơi. Đặt ở góc sau (x = 17,25–17,9) sát tường hông, gần thoát sàn. Khu phơi đã lợp tấm lấy sáng nên không cần ô văng riêng; ổ vẫn dùng loại IP55 vì mưa tạt qua khe hở mái.

NHÀ TẮM LẦU

42 **Ổ lavabo IP44** **cao 1,4 m** mạch L6

Như NVS trệt. Lavabo đặt trên vách kho (x = 15,9); ổ cạnh gương, cách vòi lavabo hơn 0,6 m. Nước nóng lấy từ máy năng lượng mặt trời trên ô sàn ngay phía trên nên nhà tắm lầu không cần bình nóng điện.

43 **Quạt hút** **cao 2,4 m** mạch L6

Gắn tường sau, hút ẩm thẳng ra phía sau nhà, đi chung công tắc với đèn.

5. Mạch điện và tủ điện

Tủ điện tổng (TĐ) đặt ở tầng trệt, ngay sau cửa chính phía hành lang. Ở đó gần chỗ dây điện lưới vào nhà nên cáp vào ngắn, và khi có sự cố người nhà ngắt điện nhanh mà không phải đi sâu vào trong. Tủ cao 1,5 m tính tới đáy, trẻ nhỏ không với tới. Tầng lầu có tủ phụ (TĐ2) ở hành lang, gần đầu thang. Mỗi tầng ngắt riêng được, và cáp từ tủ tổng đi lên theo vách thang nên ngắn.

MẠCH	CẤP CHO	DÂY ĐỒNG	CB	VÌ SAO
TĐ	Tủ tổng tầng trệt	2 × 16 mm²	2P 50 A	Cáp từ công tơ vào. Tải tính toán khoảng 45 A, cáp đặt dư một cấp.
C1	Đèn tầng trệt, đèn cảm biến hành lang	1,5 mm²	10 A	Đèn LED tốn ít điện, nên tách khỏi ổ cắm: ổ cắm bị chập thì nhà vẫn còn đèn.
C2	Ổ phòng khách, tủ mạng, camera (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Ổ sinh hoạt thông thường, có chống giật vì trẻ em hay nghịch ổ ở phòng khách.
C3	Ổ bếp (8, 9, 10, 12, 13, 14)	2,5 mm²	RCBO 20 A	Nấu ăn hằng ngày: ấm siêu tốc 1,8 kW và nồi cơm 0,7 kW hay chạy cùng lúc. Bếp là khu ướt nên cần chống giật.
C4	Bếp từ đôi (11)	4 mm²	RCBO 25 A	Tải lớn nhất nhà. Đi riêng để khi nấu không làm sụt áp các ổ khác.
C5	Ổ PN1, hành lang, NVS trệt, chuông gọi (16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Gom các ổ phía sau tầng trệt. Có ổ lavabo nên cần chống giật.
C6	Máy lạnh ML1	2,5 mm²	16 A	Mỗi máy lạnh một CB: máy hỏng, ngắt riêng để sửa mà phòng khác vẫn có lạnh.
C7	Dây chờ dự phòng bình nóng NVS trệt (21)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Chỉ kéo dây và để chỗ CB trong tủ; lắp CB khi gắn bình.
C8	Bơm đẩy nước lên bồn (đặt ở trệt, cạnh đồng hồ nước)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Nước máy thường không đủ áp lên tới mái. Bơm đặt chỗ khô, có nắp che, kèm phao điện trên bồn để tự ngắt khi đầy.
C9	Cáp lên tủ lầu TĐ2	2 × 6 mm²	2P 32 A	Đi theo vách thang. Không xây thêm tầng nên 6 mm² là đủ.
L1	Đèn tầng lầu, ban công	1,5 mm²	10 A	
L2	Ổ ban công, phòng thờ, PN2 (26, 28, 29, 30, 31, 32, 33)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Có ổ ngoài trời ở ban công.
L3	Ổ PN3, hành lang, wifi (34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)	2,5 mm²	RCBO 16 A	
L4	Máy lạnh ML2	2,5 mm²	16 A	
L5	Máy lạnh ML3	2,5 mm²	16 A	Máy 12.000 BTU dùng khoảng 1,1 kW, dây 2,5 mm² dư sức.
L6	Máy giặt, ổ và quạt nhà tắm lầu (41, 42, 43)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Toàn bộ là khu ướt.
L7	Điện phụ máy nước nóng năng lượng mặt trời (trên mái)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Thanh đốt phụ khoảng 1,5 kW chỉ chạy những ngày mưa, ít nắng. Ở ngoài trời, có nước nên bắt buộc có chống giật.
L8	Bơm tăng áp (trên ô sàn đặt bồn)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Bồn trên mái chỉ cao hơn vòi sen tầng lầu khoảng 1 m nên nước yếu; bơm tăng áp tự chạy khi mở vòi.

ƯỚC TÍNH CÔNG SUẤT CẢ NHÀ

THIẾT BỊ	KW
3 máy lạnh inverter (0,85 + 0,85 + 1,1)	2,8
Điện phụ máy nước nóng năng lượng mặt trời	1,5
Bếp từ đôi	3,5
Ổ mặt bếp (nồi cơm, ấm, vi sóng…)	2,5
Máy giặt	1,0
Tủ lạnh side-by-side	0,3
Đèn LED cả nhà	0,6
Ổ sinh hoạt (TV, máy tính, quạt, sạc)	1,5
Bơm đẩy lên bồn	0,75
Bơm tăng áp	0,4
Wifi, camera, đầu ghi	0,1
Tổng lắp đặt	**14,95**
Tính toán (× 0,6) → dòng ≈ 45 A ở 220 V	**9,0**

1. **Không phải lúc nào mọi thiết bị cũng chạy cùng lúc.** Bảng trên lấy hệ số đồng thời 0,6. Lúc dùng nhiều nhất thường là tối mùa nóng: 3 máy lạnh, bếp từ, nồi cơm và TV cùng chạy, tổng khoảng 9 kW. Nước nóng dùng năng lượng mặt trời nên nhẹ tải hơn nhiều so với 2 bình nóng lạnh điện.
2. **CB tổng 2P 50 A, cáp sau công tơ 2 × 16 mm².** Cáp vào đặt dư một cấp, vì thay cáp sau này phải đục tường và xin cắt điện.
3. **Hỏi điện lực khu vực xem công tơ 1 pha được cấp tối đa bao nhiêu** (khảo sát ghi "chưa hỏi"). Nhà cần khoảng 9 kW lúc cao điểm, tức khoảng 45 A. Nếu công tơ chỉ 40 A, chọn bếp từ có chế độ giới hạn công suất là đủ, không cần xin 3 pha.
4. **Nối đất.** Đóng cọc tiếp địa cho tủ điện. Dây PE (vàng–xanh) phải đi tới mọi ổ cắm, nhất là ổ bình nước nóng, máy giặt, bếp từ và tủ lạnh. Đây là điều kiện để CB chống giật hoạt động đúng.
5. **Điện nhẹ (mạng, camera) đi ống riêng**, không chung ống với dây điện, để tránh nhiễu. Chừa ống chờ từ ngoài đường vào gầm thang cho cáp quang, ống từ gầm thang lên hành lang lầu cho bộ phát wifi thứ 2, và ống tới 3 camera. Camera dùng loại cấp nguồn qua cáp mạng (PoE) nên không cần ổ điện riêng ở chỗ gắn.
6. **Đường cáp camera (khảo sát 01/11: trong nhà 2, ngoài sân 1; đầu ghi theo bản vẽ).** Đầu ghi và switch PoE đặt trong tủ mạng ở gầm thang. Từ đó 3 sợi cáp mạng Cat6, mỗi camera một sợi, đi trong ống luồn riêng lên trần lối đi, rồi chạy dọc trần phía hành lang (trên trần thạch cao, sát tường hông): sợi 1 ra trước, xuyên tường mặt tiền x = 0 tới camera dưới sàn lầu phía trên tam cấp, dài khoảng 10 m; sợi 2 tới góc phòng khách, khoảng 4 m; sợi 3 về góc bếp nhìn hành lang sau, khoảng 5 m. Cáp đi riêng, không chung ống với dây điện. Chừa ống dư một sợi ra trước và một sợi ra sau để sau này thêm camera.

6. Chiều cao lắp đặt tính từ mặt sàn đã lát tới tâm ổ

LOẠI	CAO (M)	VÌ SAO
Ổ cắm thường	0,4	Cúi xuống cắm vừa tầm, mặt ổ khuất sau đồ đạc, cao hơn nước lau nhà.
Ổ đầu giường	0,6	Cao hơn mặt tab đầu giường 0,5 m nên vẫn với tới khi đã kê tab.
Ổ mặt bếp	1,1	Cao hơn mặt đá 0,9 m khoảng 20 cm, vừa cho phích cắm, nước trên mặt bếp không chảy vào.
Ổ sau TV treo tường	1,1–1,2	Giấu sau TV, không lộ dây xuống kệ.
Ổ bàn làm việc	0,9	Trên mặt bàn 0,75 m, cắm sạc laptop không phải chui gầm bàn.
Ổ tủ lạnh	0,5	Nằm sau tủ, ngang tầm tay khi kéo tủ ra.
Dây chờ bếp từ	0,6	Nằm trong tủ dưới, sát đáy mặt đá.
Ổ máy hút mùi	2,1	Khuất sau ống khói máy hút mùi.
Ổ máy giặt	1,2–1,3	Cao hơn nắp máy, tránh nước đọng dưới sàn.
Bình nước nóng	1,9–2,0	Ngang bình, nằm ngoài vùng vòi sen bắn nước.
Ổ lavabo trong nhà tắm	1,3–1,4	Ngoài vùng nước bắn, có nắp IP44, cách vòi nước hơn 0,6 m.
Dây chờ máy lạnh	2,3–2,5	Ngay cạnh dàn lạnh. Đáy dàn lạnh cao từ 2,2 m trở lên, cách trần ít nhất 10 cm để gió hồi.
Công tắc đèn	1,2–1,3	Ngang tay nắm cửa, cách mép khung cửa 15–20 cm, đặt ở phía tay nắm (bước vào là chạm được ngay).
Tủ điện	1,5 (đáy)	Người lớn thao tác được, trẻ nhỏ không với tới, xa nguồn nước.
Ổ ngoài trời (ban công, khu phơi)	0,8 trở lên	Nắp kín IP55, tránh nước mưa hắt và nước đọng.

Số trên là thông lệ khi thi công nhà ở. Có thể tham khảo thêm TCVN 9206:2012 (đặt thiết bị điện trong nhà ở) và TCVN 7447 (lắp đặt điện hạ áp, phần nhà tắm). Nếu khu vực hay ngập trên 30 cm, nâng các ổ tầng trệt lên 0,6 m và đặt tủ điện cao hơn.

7. Còn cần chủ đầu tư trả lời

Phiếu khảo sát đã trả lời hầu hết câu hỏi. Các câu dưới đây còn thiếu hoặc mâu thuẫn, và vẫn làm thay đổi bản vẽ.

1. **Điện lực khu vực cấp công tơ 1 pha tối đa bao nhiêu A?** (phiếu lần 2 vẫn ghi "chưa hỏi"). Nên xin loại 10(40) A, hỏi luôn khi xin điện thi công.
2. **Điện, nước cho thi công** (phiếu lần 2 bỏ trống): đã có đồng hồ chưa? Nếu chưa thì xin ngay vì có thể mất 1–2 tuần.
3. **Tiến độ:** phiếu lần 2 ghi 02/2027 là hạn dọn vào ở và thi công trước Tết. Thời gian còn lại không đủ để xin phép và xây xong; xem đề xuất tiến độ trong kết quả khảo sát.